

Facultad de Ciencias UNAM

Tarea 1: Tipos de Dato Abstracto

Profesora: Virginia Teodosio Procopio
Ayudantes: Leonardo Gallo Guerrero
José Manuel Madrigal Ramírez

Entrega: 4 de Septiembre de 2026

Instrucciones

Resuelve los siguientes ejercicios, puede ser a mano o en latex y entrégalos en un archivo pdf adjunto a un correo con copia para ambos ayudantes y la profesora.

En el **asunto** del correo debes escribir:

[EDD 7065] Tarea 1

Y el **nombre de tu archivo** .pdf debe tener el siguiente formato:

Apellido1Nombre_T1.pdf

Por ejemplo:

HernandezGonzalo_T1.pdf

En caso de que realices la tarea **en pareja**, basta que uno de los dos envíe el archivo, sin olvidar mencionar el nombre completo de ambos integrantes dentro del contenido del correo.

No seguir estas instrucciones tendrá como consecuencia un punto menos sobre la calificación de la tarea.

Ejercicio 1. Lectura de un TDA

Considera el siguiente TDA:

```
TDA Punto

REQUIERE
    Entero

OPERACIONES
    crear : Entero x Entero -> Punto
    x : Punto -> Entero
    y : Punto -> Entero
    trasladar : Punto x Entero x Entero -> Punto

VARIABLES
    p : Punto
    a, b : Entero

AXIOMAS
    [P1] x(crear(a,b)) = a
```

```
[P2] y(crear(a,b)) = b
[P3] x(trasladar(p,a,b)) = x(p) + a
[P4] y(trasladar(p,a,b)) = y(p) + b
```

Responde:

- ¿Cuál es el dominio y cuál es el codominio de la operación **crear**? (0.2 pto.)
- ¿Cuál es el dominio y cuál es el codominio de la operación **trasladar**? (0.2 pto.)
- Bajo la interpretación conjuntista de los tipos, ¿qué significa la declaración $p : \text{Punto}$? (0.2 pto.)
- Explica con tus propias palabras qué comportamiento establece el axioma [P3]. (0.2 pto.)
- ¿Qué información acerca de la representación interna de **Punto** puede obtenerse a partir de estos axiomas? (0.2 pto.)

Ejercicio 2. Completar los axiomas

Considera el siguiente TDA:

TDA Cuenta

REQUIERE

Entero

OPERACIONES

```
crear : Entero -> Cuenta
saldo : Cuenta -> Entero
depositar : Cuenta x Entero -> Cuenta
retirar : Cuenta x Entero -> Cuenta
```

VARIABLES

```
c : Cuenta
n : Entero
```

Supon que:

- el saldo inicial es un entero no negativo;
- las cantidades depositadas y retiradas son enteros positivos;
- una cuenta no puede tener saldo negativo.

Responde (2 pto.):

- Propon axiomas que especifiquen el comportamiento de **crear** y **depositar**.
- Propon un axioma para **retirar**.

Ejercicio 3. Demostrar una propiedad

Utiliza los axiomas del TDA Booleano estudiado en clase para demostrar la siguiente propiedad (2 pto.):

$$\text{and}(x, x) = x$$

La demostración deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- a) Cada paso debe ser una igualdad válida.
- b) Debes indicar el axioma utilizado en cada transformación.
- c) No se permite utilizar como justificación una ley de la lógica proposicional que no haya sido demostrada previamente a partir de los axiomas del TDA.

Pregunta adicional (1 pto.)

¿La propiedad que acabas de demostrar es un axioma del TDA o es una propiedad derivada? Explica la diferencia.

Ejercicio 4. Definir un TDA: Vector

Considera el TDA **Punto** del Ejercicio 1. Observa que en los axiomas [P3] y [P4] utilizamos una operación de suma asumiendo que está definida para un TDA **Entero**.

Asumiendo que contamos con un TDA **Entero** para el cual también está definida, no solo la suma $+$, sino la multiplicación $*$, vamos construir un nuevo TDA llamado **Vector**. Para este ejercicio, supondremos que un vector en el plano puede representarse mediante dos coordenadas:

$$\vec{v} = (x, y).$$

Nuestro TDA **Vector** deberá permitirnos realizar operaciones propias de los vectores. Como sumar de vectores *sumaV* y producto escalar *prodE*, así como la posibilidad de obtener cada componente, es decir las proyecciones escalares de x **proyx** y y **proyy** (1.5 pto.).

TDA Vector

REQUIERE

Entero

OPERACIONES

crear :
 proyx :
 proyy :
 sumaV :
 prodE :

VARIABLES

[variables que utilizars para escribir tus axiomas]

AXIOMAS

[axiomas para las proyecciones. Pista: se relacionan con crear]

[V1]

[V2]

[Axiomas para la operacin de suma vectorial]

[V3]

[V4]

[Axiomas para la operacin de producto escalar]

[V5]

[V6]

Sean 2, 3, -1 y 4 elemntos del TDA **Entero**. Sean

$$\vec{v} = \text{crear}(2,3) \quad \text{y} \quad \vec{w} = \text{crear}(-1,4).$$

elementos del TDA **Vector**.

Utiliza los axiomas de tu especificación para determinar (1.5 pto.):

- a) `proyx(v)`
- b) `proyy(w)`
- c) `proyx(sumaV(v,w))`
- d) `proyy(sumaV(v,w))`
- e) `proyx(prodE(3,v))`
- f) `proyy(prodE(3,v))`

Reflexión final

Responde brevemente: (1 pto.)

¿Por qué es útil especificar un TDA antes de pensar en la estructura de datos o en la clase que lo implementará?

La respuesta debe tener entre 5 y 8 líneas y utilizar al menos uno de los siguientes conceptos:

abstracción encapsulación bajo acoplamiento alta cohesión